Caso de Implementación de Servicio

Entidad Solicitante

Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Descripción Institucional.

El Banco Cooperativo del Sur, S.A. es una institución financiera privada fundada en 2023, que actualmente cuenta con 38 empleados distribuidos en dos sedes: la Oficina Central ubicada en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala y una Sucursal en la zona 1 de Quetzaltenango. Su oferta de servicios incluye ahorro, créditos de consumo, transferencias y banca en línea básica, y su misión es ofrecer servicios financieros accesibles y seguros para la pequeña y mediana empresa en el occidente del país, con la visión de ser el banco cooperativo líder en innovación y confianza para el año 2030.

Antecedentes y Situación Actual

El banco inició operaciones en 2023 con una sola sede y 15 empleados. Debido a su rápido crecimiento, en 2025 abrió una segunda sede y contrató 23 personas más, alcanzando los 38 empleados. Cuenta con un pequeño sistema de seguridad perimetral (firewall, antivirus y respaldos básicos) que, hasta la fecha, ha sido efectivo contra amenazas externas. Sin embargo, el crecimiento acelerado ha traído consigo fugas de información de origen interno, que no han podido contener con las herramientas actuales. Por esta razón, la gerencia decidió contratar un servicio de consultoría informática externa para diagnosticar, proponer e implementar políticas de seguridad de la información.

INFORME

FINAL

Índice

Implementación de Políticas de Seguridad de la Información 7

Reunión inicial 7

Cronograma 7

Presupuesto de Servicios de Consultoría Informática 8

Notas del presupuesto: 8

Aprobación de Presupuesto 9

Documento de Aprobación de Presupuesto 9

Revisión de Equipos y Registro de incidentes 10

Uso de Dispositivos USB Personales. 10

Contraseñas Débiles y Compartidas. 10

Reenvío de Información Sensible a Correos Externos. 11

Falta de respaldos actualizados. 11

Registro de incidentes. 11

Conclusión del diagnóstico. 11

Entrevistas al Personal 12

Hallazgos Principales 12

Identificación de Debilidades 12

Políticas de Seguridad de la Información 13

Política 001 13

Política 002 14

Política 003 15

Política 004 16

Política 005 17
Manual de Políticas de Seguridad de la Información 18
Capacitación al Personal 18
Objetivo de la Capacitación. 18
Agenda desarrollada. 19
Materiales Entregados. 19
Participación y Reacciones del Personal. 19
Resultados de la capacitación. 19
Conclusión de la capacitación. 20
Monitoreo de Cumplimiento 20
Metodología. 20
Hallazgos principales. 21
Resultados del Monitoreo. 22
Conclusión del Monitoreo. 22
Reporte de Incidentes 22
Incidentes Previos a la Consultoría Informática 23
Incidentes Detectados Durante el Monitoreo. 23
Comparativa Antes y Después de la Consultoría Informática 24
Conclusiones del Reporte 24
Encuesta de Satisfacción al Personal 24
Preguntas y resultados 25
Resumen general de la encuesta 26
Comentarios abiertos destacados 26

Conclusión de la encuesta 27
Recomendaciones 27
Mantener las auditorías periódicas. 27
Repetir la capacitación anualmente. 27
Actualizar las políticas según la evolución tecnológica. 27
Implementar autenticación de dos factores (2FA) 28
Fomentar una cultura de seguridad 28

Implementación de Políticas de Seguridad de la Información

Reunión inicial

El día 19 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión inicial entre el equipo de SecureInfo y el encargado del área de Tecnología de la Información del Banco Cooperativo del Sur, S.A., el Ing. Carlos Mendoza. El objetivo de la reunión fue conocer la situación actual de la entidad, entender sus preocupaciones respecto a la seguridad de la información y establecer el alcance del servicio de consultoría informática. Durante la reunión, el Ing. Mendoza manifestó que, a pesar de contar con un sistema de seguridad perimetral básico, el crecimiento acelerado del banco ha traído consigo incidentes internos que no han podido controlar. Se acordó realizar un diagnóstico exhaustivo para identificar las debilidades y priorizar las acciones correctivas.

Cronograma

No.	Fase/Tarea	Inicio	Fin
1	**INICIO**	19-ene	19-ene
1.1	Reunión inicial y aprobación de presupuesto.	19-ene	19-ene
2	**PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO**	20-ene	23-ene
2.1	Revisión de equipos y registro de incidentes	20-ene	22-ene
2.2	Entrevistas al personal	21-ene	22-ene
2.3	Identificación de debilidades	23-ene	23-ene
3	**DESARROLLO**	26-ene	06-feb
3.1	Diseño de las 5 políticas de seguridad	26-ene	30-ene

3.2	Redacción del manual de políticas de seguridad de la información	02-feb	06-feb
4	**EJECUCIÓN**	06-feb	06-feb
4.1	Capacitación al personal	06-feb	06-feb
4.2	Entrega de manuales y material didáctico	06-feb	06-feb
5	**SEGUIMIENTO Y CIERRE**	09-feb	13-feb
5.1	Monitoreo de cumplimiento (5 días)	09-feb	13-feb
5.2	Reporte de incidentes	13-feb	13-feb
5.3	Encuesta de satisfacción al personal	13-feb	13-feb
5.4	Entrega de informe final y cierre	13-feb	13-feb

Presupuesto de Servicios de Consultoría Informática

No.	Etapas	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Diagnóstico inicial	Reunión con el encargado de TI, entrevistas al personal, revisión de equipos y evaluación de debilidades.	1	Q2,500.00	Q2,500.00
2	Diseño de políticas de seguridad	Redacción de 5 políticas: uso de dispositivos externos, contraseñas, manejo de correo, respaldos y acceso a datos.	5	Q800.00	Q4,000.00
3	Manual de políticas	Documento formal con todas las políticas, procedimientos y roles.	1	Q2,500.00	Q2,500.00
4	Capacitación al personal	Taller de 2 horas para 20 empleados.	1	Q3,500.00	Q3,500.00
5	Seguimiento y monitoreo	Monitoreo durante 5 días, reporte de incidentes y encuesta de satisfacción al personal.	1	Q2,500.00	Q2,500.00
Total				Q15,000.00	

Notas del presupuesto:

- **Forma de pago:** 50% (Q7,500.00) al finalizar el diagnóstico inicial (23 de enero) y 50% (Q7,500.00) contra entrega del manual y realización del taller (06 de febrero).

- **Validez de la oferta:** 15 días calendario a partir de la fecha de presentación.
- **No incluye:** Implementación técnica de software, adquisición de hardware, auditoría posterior ni servicios legales externos.
- **Total, en letras:** Quince mil quetzales exactos.

Aprobación de Presupuesto

El día 19 de enero de 2026 se llevó a cabo una segunda reunión entre el equipo de SecureInfo y la gerencia del Banco Cooperativo del Sur, S.A., con el objetivo de presentar formalmente el presupuesto correspondiente al servicio de consultoría informática en políticas de seguridad de la información. Durante la reunión se expuso el desglose por etapas, los entregables y el monto total de Q15,000.00. La gerencia, tras revisar la propuesta y considerar los beneficios esperados, aprobó el presupuesto en su totalidad.

Documento de Aprobación de Presupuesto

BANCO COOPERATIVO DEL SUR, S.A.	
Fecha	19 de enero de 2026
Aprobación de Presupuesto de Consultoría Informática	
Descripción	Presupuesto presentado por SecureInfo por un monto total de Q15,000.00, que cubre: diagnóstico inicial, diseño de políticas de seguridad, manual de políticas, capacitación al personal y seguimiento por 5 días.
Monto Total	Q15,000.00 (Quince mil quetzales exactos)
Comentarios	El desglose presentado refleja las necesidades detectadas durante el diagnóstico inicial y se alinea con los objetivos de fortalecer la seguridad de la

	información del banco. La distribución de costos por etapa se considera adecuada y transparente.
Elaborado por	
Nombre	Ing. Carlos Mendoza
Cargo	Encargado de TI
Aprobado por	
Nombre	Lic. Patricia Gutiérrez
Cargo	Gerente General

Revisión de Equipos y Registro de incidentes

Durante el 20 al 23 de enero de 2026, el equipo de SecureInfo realizó el diagnóstico inicial en las instalaciones del Banco Cooperativo del Sur, S.A. Las actividades incluyeron una reunión con el encargado de TI, Ing. Carlos Mendoza; la revisión física y lógica de los equipos; la entrevista a ocho empleados de distintas áreas; y el análisis del registro de incidentes documentado por la gerencia.

Como resultado de la revisión de equipos, se identificaron las siguientes debilidades, que explican directamente los incidentes ocurridos.

Uso de Dispositivos USB Personales.

Se encontró que los equipos de las áreas de créditos y tesorería tienen los puertos USB habilitados sin ninguna restricción. No existe una política que prohíba la conexión de dispositivos externos ni un control técnico que los bloquee. Durante la revisión, se detectó en el equipo de un analista de créditos un archivo malicioso proveniente de una memoria USB personal, el cual no fue bloqueado por el antivirus porque la configuración de protección en tiempo real estaba desactualizada. Esto explica la propagación del malware y la pérdida de 15 expedientes.

Contraseñas Débiles y Compartidas.

La revisión de las cuentas de usuario reveló que el sistema no exige requisitos mínimos de complejidad: no hay longitud mínima, no se solicitan mayúsculas, números ni símbolos, y las contraseñas nunca expiran. Se encontraron múltiples cuentas con claves como "123456" o "banco2025". Además, los registros de acceso mostraron inicios de sesión desde ubicaciones inusuales, lo que confirma que las credenciales fueron

compartidas o vulneradas. Esto permitió la manipulación indebida de 8 cuentas de ahorro.

Reenvío de Información Sensible a Correos Externos.

Al revisar el servidor de correo institucional, se verificó que no existe ninguna regla de prevención de fuga de datos (DLP) ni restricción para el reenvío de archivos adjuntos a cuentas externas. El empleado de tesorería pudo enviar sin obstáculos un archivo con saldos y movimientos financieros a su correo personal. El sistema no generó alerta ni bloqueo alguno. Esto coincide con el incidente reportado y confirma la ausencia de controles sobre la salida de información.

Falta de respaldos actualizados.

La revisión del sistema de respaldo mostró que estos se realizan de forma manual, sin una programación automática. No existe una copia diaria ni una política de retención. El último respaldo disponible tenía tres días de antigüedad, lo que coincidió con el corte de energía que provocó la pérdida de transacciones. Esto evidencia la necesidad de un respaldo automático diario en la nube institucional.

Registro de incidentes.

El banco cuenta con un registro básico de incidentes, en el cual se documentaron los cuatro casos descritos en los antecedentes. La revisión de este registro permitió confirmar las fechas, los responsables involucrados y el impacto económico y reputacional de cada evento. Los incidentes ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2025, y aunque la gerencia intentó contenerlos con acciones aisladas, no se implementaron políticas formales ni controles permanentes.

Conclusión del diagnóstico.

La revisión de equipos y el análisis de los incidentes confirman que las debilidades identificadas son de carácter estructural: no existen políticas de seguridad, los controles técnicos son mínimos y el personal no ha sido capacitado.

Entrevistas al Personal

Durante el 21 al 22 de enero de 2026, el equipo de SecureInfo realizó entrevistas individuales a empleados de distintas áreas del Banco Cooperativo del Sur, S.A.
En total, se realizaron 8 entrevistas con una duración promedio de 30 minutos cada una, distribuidas entre las áreas de créditos, tesorería, atención al cliente, operaciones y recursos humanos. Todas se llevaron a cabo de forma presencial en las instalaciones del banco, con previo consentimiento de la gerencia y garantizando la confidencialidad de las respuestas.

Hallazgos Principales

Las entrevistas revelaron patrones de conducta y percepciones que explican, desde la perspectiva del personal, por qué ocurren los incidentes.

Uso de Dispositivos Externos. La mayoría de los empleados entrevistados admitió haber conectado memorias USB personales a los equipos institucionales en algún momento, principalmente para "pasar archivos rápido" o "llevar trabajo a casa". Ninguno sabía que esto estaba prohibido (porque no existe una política formal), y varios desconocían que una USB puede contener malware. El analista de créditos involucrado en el Caso de “Uso de Dispositivos USB Personales” comentó: "Yo solo la usé para pasar unos documentos, no sabía que podía infectar la computadora". Esta falta de conciencia es un factor clave en la propagación de virus.

Contraseñas y Acceso. Los cajeros y analistas entrevistados confesaron que comparten sus contraseñas con compañeros de confianza para "no perder tiempo" cuando alguien se ausenta. También admitieron usar contraseñas fáciles de recordar, como fechas de cumpleaños o nombres de familiares, porque el sistema no les exige cambiarlas ni usar caracteres especiales. La encargada de Recursos Humanos señaló: "Nunca nos han dicho cómo crear una contraseña segura, cada quien hace lo que puede". Esto confirma la necesidad de una política de contraseñas robusta.

Manejo de Correo Electrónico. El encargado de tesorería, involucrado en el Caso “Reenvío de Información Sensible a Correos Externos”, explicó que reenvió el

archivo a su correo personal porque "necesitaba trabajar en casa y no tenía acceso remoto al sistema". No sabía que estaba prohibido (no existe tal prohibición) ni que su acción podía poner en riesgo la información. Los demás entrevistados manifestaron que nunca han recibido capacitación sobre qué información se puede compartir y qué no. Esto evidencia la ausencia de una política de manejo de correo.

Respaldos y Pérdida de información. El encargado de operaciones, responsable de los respaldos, admitió que estos se hacen "cuando hay tiempo" y que no existe un procedimiento establecido. Comentó: "A veces se me olvida, o no alcanzo, y lo dejo para el día siguiente". Esto explica por qué el último respaldo tenía tres días de antigüedad cuando ocurrió el corte de energía. El personal de operaciones desconoce la importancia de un respaldo diario y automático.

Percepción general del personal. La mayoría de los entrevistados coincidió en que el banco ha crecido muy rápido y que "nunca hubo tiempo de organizar las reglas". Varios expresaron preocupación por las fugas recientes y manifestaron estar dispuestos a cumplir nuevas políticas si se les explican bien. La encargada de Recursos Humanos resumió: "Nos hace falta orden, pero también nos hace falta que alguien nos enseñe cómo hacerlo".

Conclusión de las entrevistas. Las entrevistas confirman que las debilidades identificadas en la revisión de equipos no son solo técnicas, sino también humanas: el personal no tiene políticas claras, no ha sido capacitado y ha desarrollado prácticas inseguras por costumbre o desconocimiento.

Identificación de Debilidades

Del 20 al 23 de enero el equipo de consultoría informática realizó una revisión de los equipos, entrevistas al personal y análisis de los registros de incidentes. Como resultado, se identificaron cuatro debilidades.

Identificador	Área	Debilidad Detectada	Descripción	Nivel de Riesgo	Impacto potencial
001	Créditos y Tesorería	Uso de dispositivos USB personales	Se encontraron puertos USB habilitados sin restricción. Un analista de créditos conectó una memoria USB personal con malware; el antivirus tenía la protección en tiempo real desactualizada y no lo bloqueó.	Alto	Pérdida de 15 expedientes, pérdida de confidencialidad, daño reputacional y posibles sanciones legales.
002	Gestión de Usuarios	Contraseñas débiles y compartidas	El sistema no exige longitud mínima, mayúsculas, números ni símbolos, y las contraseñas no expiran. Se hallaron claves como "123456" o "banco2025" e inicios de sesión desde ubicaciones inusuales.	Alto	Manipulación indebida de 8 cuentas de ahorro.
003	Tesorería	Reenvío de información sensible a correos externos	No existen reglas DLP ni restricción para reenviar adjuntos a cuentas externas. Un empleado de tesorería envió saldos y movimientos financieros a su correo personal y el sistema no alertó ni bloqueó.	Medio	Fuga de información financiera.
004	Operaciones	Falta de respaldos actualizados	Los respaldos son manuales, sin programación automática, sin copia diaria ni política de retención. El último respaldo tenía 3 días de antigüedad.	Medio	Pérdida de transacciones por corte de energía, retrasos operativos y costos de recuperación.

Políticas de Seguridad de la Información

Política 001

Nombre de la política: Política de Uso de Dispositivos Externos

Objetivo: Prevenir la propagación de malware y la fuga de información mediante la regulación del uso de dispositivos de almacenamiento externo (memorias USB, discos duros portátiles, tarjetas SD, etc.) en los equipos institucionales del Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Alcance: Aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores que utilicen equipos institucionales o que accedan a la red del banco. Incluye computadoras de escritorio, laptops, servidores y cualquier dispositivo conectado a la red corporativa.

Encargado de la política: Oficial de Seguridad de la Información (CISO), en coordinación con el área de TI.

Fecha de vigencia y revisión: Vigente a partir del 7 de febrero de 2026. Revisión anual o cuando ocurran cambios significativos en la infraestructura tecnológica.

Lineamientos principales:

- Queda prohibido conectar dispositivos USB personales a equipos institucionales sin autorización previa del área de TI.
- Solo se permitirán dispositivos externos proporcionados por el banco y previamente escaneados.
- El área de TI deberá deshabilitar los puertos USB en los equipos que no requieran su uso.
- Cualquier excepción deberá ser solicitada por escrito y aprobada por el CISO.

Política 002

Nombre de la política: Política de Contraseñas Seguras

Objetivo: Establecer los requisitos mínimos de complejidad, vigencia y manejo de contraseñas para garantizar que solo el personal autorizado acceda a los sistemas, bases de datos y cuentas de ahorro del banco.

Alcance: Aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores que utilicen cuentas de usuario para acceder a los sistemas del Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Encargado de la política: Oficial de Seguridad de la Información (CISO), en coordinación con el área de TI.

Fecha de vigencia y revisión: Vigente a partir del 7 de febrero de 2026. Revisión anual o cuando se detecten incidentes relacionados con accesos no autorizados.

Lineamientos principales:

- Las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres e incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- Las contraseñas deben cambiarse cada 90 días.
- Queda prohibido compartir contraseñas con compañeros, supervisores o terceros.
- El sistema debe bloquear la cuenta tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.
- No se permite el uso de contraseñas como "123456", "banco2025" o datos personales fáciles de adivinar.

Política 003

Nombre de la política: Política de Manejo de Correo Electrónico

Objetivo: Prevenir la fuga de información sensible a través del correo electrónico institucional, regulando el envío, reenvío y almacenamiento de archivos adjuntos que contengan datos financieros, personales o estratégicos del banco.

Alcance: Aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores que utilicen cuentas de correo institucional del Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Encargado de la política: Oficial de Seguridad de la Información (CISO), en coordinación con el área de TI y Recursos Humanos.

Fecha de vigencia y revisión: Vigente a partir del 7 de febrero de 2026. Revisión anual o cuando se detecten incidentes de fuga de información.

Lineamientos principales:

- Queda prohibido reenviar información sensible (saldos, movimientos financieros, expedientes de clientes, datos personales) a cuentas de correo externas sin autorización.
- El área de TI deberá implementar reglas de prevención de fuga de datos (DLP) en el servidor de correo.
- Todo envío de información sensible a terceros autorizados debe realizarse mediante canales cifrados.
- Los correos con información confidencial deben marcarse como "Confidencial" y eliminarse después de su uso.

Política 004

Nombre de la política: Política de Respaldo de Información

Objetivo: Garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de la información crítica del banco mediante la implementación de respaldos automáticos, periódicos y verificables, evitando la pérdida de datos ante incidentes técnicos o humanos.

Alcance: Aplica a todos los sistemas, bases de datos, servidores y equipos que contengan información crítica del Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Encargado de la política: Oficial de Seguridad de la Información (CISO), en coordinación con el área de Operaciones y TI.

Fecha de vigencia y revisión: Vigente a partir del 7 de febrero de 2026. Revisión anual o cuando ocurran cambios en la infraestructura tecnológica.

Lineamientos principales:

- Los respaldos deben realizarse de forma automática y diaria en la nube institucional.
- Debe existir una copia de respaldo semanal en un medio físico seguro y fuera de las instalaciones.
- Los respaldos deben verificarse mensualmente para asegurar que son recuperables.
- Se debe mantener un registro de las fechas, responsables y resultados de cada respaldo.
- La retención mínima de respaldos será de 90 días.

Política 005

Nombre de la política: Política de Acceso a Datos

Objetivo: Establecer los controles de acceso a la información sensible del banco, asegurando que solo el personal autorizado pueda consultar, modificar o eliminar expedientes de clientes, bases de datos y registros financieros.

Alcance: Aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores que tengan acceso a bases de datos, expedientes o sistemas que contengan información confidencial del Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Encargado de la política: Oficial de Seguridad de la Información (CISO), en coordinación con el área de TI y Recursos Humanos.

Fecha de vigencia y revisión: Vigente a partir del 7 de febrero de 2026. Revisión anual o cuando se detecten accesos no autorizados.

Lineamientos principales:

- El acceso a datos se otorgará bajo el principio de "mínimo privilegio": cada empleado solo tendrá acceso a la información necesaria para realizar sus funciones.
- Los permisos de acceso deben ser aprobados por el jefe inmediato y el CISO.
- Toda modificación a bases de datos debe quedar registrada en un log de auditoría.
- Los accesos deben revisarse trimestralmente y revocarse cuando un empleado cambie de puesto o cese sus funciones.
- Queda prohibido el acceso a datos sin una justificación laboral verificable.

Manual de Políticas de Seguridad de la Información

Como parte del paquete de consultoría informática, se elaboró el Manual de Políticas de Seguridad de la Información del Banco Cooperativo del Sur, S.A., el cual compila las cinco políticas diseñadas. Este documento constituye el entregable principal del servicio y sirve como guía oficial para el personal del banco.

Datos	Detalles
Nombre del Documento	Manual de Políticas de Seguridad de la Información
Versión	1.0
Fecha de Vigencia	7 de febrero de 2026
Elaborado Por	SecureInfo
Cantidad de Políticas	5
Formato	Digital (PDF) e impreso para el personal
Ubicación	Se anexa al presente informe como documento complementario

El manual fue entregado en formato digital e impreso, y se distribuyó a los 20 empleados durante el taller de capacitación. Su contenido incluye, para cada política: directrices, procedimiento de cumplimiento, excepciones, mecanismos de control, régimen de sanciones y plan de contingencia.

Capacitación al Personal

Fecha: 6 de febrero de 2026
Lugar: Sala de capacitación de la Oficina Central, Banco Cooperativo del Sur, S.A.
Duración: 2 horas (de 9:00 a 11:00 horas)
Dirigido a: 20 empleados de las áreas de créditos, tesorería, atención al cliente, operaciones y recursos humanos.
Objetivo de la Capacitación.

Dar a conocer las 5 políticas de seguridad de la información aprobadas, explicar su aplicación práctica en las actividades diarias y fomentar una cultura de seguridad dentro del banco.

Agenda desarrollada.

Hora	Actividad	Responsable
9:00 – 9:15	Bienvenida y presentación de SecureInfo.	Equipo consultor
9:15 – 9:45	Presentación de las 5 políticas: objetivos, alcance y lineamientos.	Consultor Senior
9:45 – 10:15	**Casos prácticos:** análisis de los 4 incidentes ocurridos y cómo las políticas los previenen.	Consultor Junior
10:15 – 10:45	Taller participativo: dinámica de preguntas y respuestas, resolución de dudas.	Equipo consultor
10:45 – 11:00	Entrega del manual impreso y cierre	Equipo consultor

Materiales Entregados.

- Manual de Políticas de Seguridad de la Información (versión impresa y digital).
- Formulario de acuerdo de confidencialidad para firma de los empleados.

Participación y Reacciones del Personal.

- Los 20 empleados convocados asistieron puntualmente.
- Durante la presentación, varios empleados manifestaron que desconocían los riesgos de conectar USBs personales y que nunca habían recibido una capacitación similar.
- El encargado de tesorería, involucrado en el incidente de reenvío de correo, compartió su experiencia y recomendó a sus compañeros seguir las nuevas políticas.
- La encargada de Recursos Humanos agradeció la iniciativa y propuso que la capacitación se repita cada año para el personal de nuevo ingreso.

Resultados de la capacitación.

- **Asistencia:** 20 de 20 empleados convocados (100%).

- **Encuesta de satisfacción:** Al finalizar el taller, se aplicó una encuesta anónima. El 85% de los participantes calificó la capacitación como "excelente" y el 15% como "buena". El 90% consideró que las políticas son claras y aplicables a su trabajo diario.
- **Compromiso:** Todos los empleados firmaron el acuerdo de confidencialidad y se comprometieron a cumplir las políticas a partir de su vigencia (7 de febrero de 2026).

Conclusión de la capacitación.

La jornada de capacitación cumplió con su objetivo: informar, concientizar y comprometer al personal con las nuevas políticas de seguridad. La alta participación y las respuestas positivas reflejan una actitud receptiva hacia la mejora de la seguridad de la información en el banco.

Monitoreo de Cumplimiento

Período: 9 al 13 de febrero de 2026
Responsables: SecureInfo, en coordinación con el Ing. Carlos Mendoza (TI) y el CISO del banco.
Objetivo: Verificar la aplicación efectiva de las 5 políticas de seguridad durante los primeros 5 días posteriores a su entrada en vigencia, identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas inmediatas.

Metodología.

Durante los 5 días, el equipo de consultoría informática realizó las siguientes actividades de monitoreo:

- **Revisión Diaria de Logs.** Se analizaron los registros de conexión USB, inicios de sesión, envíos de correo y accesos a bases de datos.
- **Auditorías Sorpresa.** Se inspeccionaron aleatoriamente 5 equipos por día para verificar el cumplimiento de las políticas de contraseñas, USB y acceso a datos.
- **Entrevistas Breves.** Se conversó con 3 empleados por día para confirmar que conocían y aplicaban las políticas.

- **Verificación de respaldos.** Se revisó que el respaldo automático diario se ejecutara correctamente y que la copia física semanal se realizara según lo planificado.
- **Registro de incidentes.** Se documentaron todos los eventos relacionados con las políticas, incluyendo intentos de incumplimiento.

Hallazgos principales.

Día	Hallazgo	Política Involucrada	Acción Tomada
Lunes 9-feb	Un empleado de créditos intentó conectar una USB personal. El sistema generó una alerta automática y el puerto ya estaba deshabilitado.	001 – Dispositivos externos	Se le recordó la política y se le pidió usar el canal autorizado. No hubo daño.
Martes 10-feb	Se detectó que una cuenta aún tenía una contraseña antigua ("banco2025"). El sistema la marcó como expirada.	002 – Contraseñas seguras	El empleado cambió la contraseña inmediatamente.
Miércoles 11-feb	Un correo con información financiera intentó ser enviado a una cuenta externa. El sistema DLP lo bloqueó.	003 – Manejo de correo	Se notificó al CISO y se capacitó al empleado nuevamente.
Jueves 12-feb	El respaldo automático se ejecutó sin problemas. La copia física semanal se realizó y se guardó en la caja de seguridad.	004 – Respaldo de información	Sin observaciones.
Viernes 13-feb	Se revisaron los accesos a bases de datos. No se detectaron accesos no autorizados. Los permisos estaban correctamente asignados.	005 – Acceso a datos	Sin observaciones.

Resultados del Monitoreo.

- **Cumplimiento general.** El 95% de los empleados cumplió con las políticas desde el primer día.
- **Incidentes.** Se detectaron 3 intentos de incumplimiento (USB, contraseña y correo), todos fueron bloqueados o corregidos de inmediato sin consecuencias graves.
- **Efectividad de los controles.** Las alertas automáticas y los bloqueos del sistema funcionaron correctamente.
- **Percepción del personal.** En las entrevistas, los empleados manifestaron sentirse más seguros y conscientes de los riesgos. La mayoría consideró que las políticas son claras y fáciles de seguir.

Conclusión del Monitoreo.

Los primeros 5 días de vigencia de las políticas demuestran una adopción positiva por parte del personal. Los pocos incidentes detectados fueron manejados rápidamente gracias a los controles implementados y a la capacitación previa. El banco ahora cuenta con un sistema de seguridad más robusto y con personal comprometido con su cumplimiento. Se recomienda continuar con auditorías periódicas y repetir la capacitación anualmente.

Reporte de Incidentes

Fecha de emisión: 13 de febrero de 2026
Período cubierto: noviembre 2025 – Febrero 2026
Elaborado por: SecureInfo, en coordinación con el CISO del Banco Cooperativo del Sur, S.A.
Objetivo: Documentar de forma cronológica todos los incidentes de seguridad de la información ocurridos en el banco antes y después de la implementación de las políticas, con el fin de evidenciar el impacto de la consultoría informática y sentar las bases para futuras auditorías.

Incidentes Previos a la Consultoría Informática

Estos son los cuatro casos que motivaron la contratación de SecureInfo. Ocurrieron antes de que existieran políticas formales de seguridad.

No.	Fecha	Incidente	Área	Consecuencia	Política que lo Previene
1	Nov 2025	Conexión de USB personal con malware	Créditos	Pérdida de 15 expedientes	001 – Dispositivos externos
2	Nov 2025	Contraseñas débiles y compartidas	Gestión de usuarios	Manipulación de 8 cuentas de ahorro	002 – Contraseñas seguras
3	Dic 2025	Reenvío de información sensible a correo externo	Tesorería	Fuga de información financiera	003 – Manejo de correo
4	Dic 2025	Falta de respaldos actualizados	Operaciones	Pérdida de 3 días de transacciones	004 – Respaldo de información
Total de incidentes previos		4			
Impacto		Pérdida de información, daño reputacional y riesgo legal			

Incidentes Detectados Durante el Monitoreo.

Durante los 5 días de monitoreo posterior a la entrada en vigencia de las políticas, se detectaron 3 intentos de incumplimiento. Ninguno causó daño, gracias a los controles implementados.

No.	Fecha	Incidente	Área	Consecuencia	Política que lo Previene
1	9-feb	Intento de conectar USB personal.	Créditos	El puerto ya estaba deshabilitado y el sistema generó alerta. Se recordó la política al empleado.	Sin daño
2	10-feb	Contraseña antigua aún activa ("banco2025").	Gestión de usuarios	El sistema la marcó como expirada y el empleado la cambió de inmediato.	Sin daño
3	11-feb	Intento de enviar correo con información financiera a cuenta externa.	Tesorería	El sistema DLP bloqueó el envío y se notificó al CISO. El empleado recibió refuerzo de capacitación.	Sin daño
Total de incidentes durante el monitoreo			3		
Impacto			Ninguno. Todos fueron bloqueados o corregidos de inmediato.		

Comparativa Antes y Después de la Consultoría Informática

Aspecto	Antes	Después
Incidentes con daño	4	0
Pérdida de información	Sí (15 expedientes, 8 cuentas, 3 días de transacciones)	No
Controles preventivos	Ninguno	5 políticas + alertas automáticas + DLP
Personal capacitado	No	20 empleados (100%)
Capacidad de respuesta	Reactiva y desorganizada	Inmediata y documentada

Conclusiones del Reporte

Antes de la Consultoría Informática. El banco no contaba con políticas formales, controles técnicos ni personal capacitado. Los 4 incidentes ocurridos causaron pérdidas económicas y de información.

Después de la Consultoría Informática. Las 5 políticas entraron en vigencia, el personal fue capacitado y los controles automáticos funcionaron. Los 3 intentos de incumplimiento fueron bloqueados sin consecuencias.

Recomendación. Mantener las auditorías periódicas, repetir la capacitación anualmente y actualizar las políticas según la evolución tecnológica del banco.

Encuesta de Satisfacción al Personal

Fecha de aplicación: 13 de febrero de 2026

Dirigido a: 20 empleados del Banco Cooperativo del Sur, S.A.

Método: Encuesta anónima, aplicada de forma digital al finalizar el período de monitoreo.

Objetivo: Medir el nivel de satisfacción del personal respecto a las políticas implementadas, la capacitación recibida y el acompañamiento de SecureInfo durante el proyecto.

Preguntas y resultados

1. **¿Cómo califica la claridad de las políticas implementadas?**

Opción	Respuesta	Porcentaje
Excelente	14	70%
Buena	5	25%
Regular	1	5%
Mala	0	0%

2. **¿Considera que las políticas son aplicables a su trabajo diario?**

Opción	Respuesta	Porcentaje
Sí, totalmente	16	80%
Sí, en su mayoría	3	15%
Parcialmente	1	5%
No	0	0%

3. **¿Cómo evalúa la capacitación recibida?**

Opción	Respuesta	Porcentaje
Excelente	15	75%
Buena	5	25%
Regular	0	0%
Mala	0	0%

4. **¿Se sintió acompañado por el equipo de SecureInfo durante el proyecto?**

Opción	Respuesta	Porcentaje
Sí, en todo momento	18	90%
Sí, la mayoría del tiempo	2	10%
Poco	0	0%
No	0	0%

5. **¿Cómo percibe la seguridad de la información del banco después de la implementación?**

Opción	Respuesta	Porcentaje
Mucho más segura	17	85%
Más segura	3	15%
Igual	0	0%
Menos segura	0	0%

6. **¿Recomendaría este servicio de consultoría Informática a otra entidad?**

Opción	Respuesta	Porcentaje
Sí, definitivamente	19	95%
Probablemente sí	1	5%
No	0	0%

Resumen general de la encuesta

Indicador	Resultado
Satisfacción general	95%
Claridad de las políticas	95%
Aplicabilidad	95%
Calidad de la capacitación	100%
Acompañamiento del consultor	100%
Percepción de mejora en seguridad	100%
Recomendación del servicio	100%

Comentarios abiertos destacados

- "Antes no sabíamos que conectar una USB podía ser tan peligroso. Ahora lo entendemos." – Analista de créditos.
- "Las políticas son claras, pero al principio cuesta acostumbrarse a cambiar la contraseña cada 90 días." – Cajero.

- "Me gustó que nos explicaran con ejemplos reales de lo que nos pasó." – Encargado de tesorería.
- "Ojalá se repita la capacitación cada año." – Encargada de Recursos Humanos.

Conclusión de la encuesta

Los resultados reflejan un alto nivel de satisfacción con el servicio de consultoría informática. El personal valora la claridad de las políticas, la calidad de la capacitación y el acompañamiento recibido. La percepción de mejora en la seguridad es unánime (100%), lo que indica que el servicio no solo cumplió con los objetivos técnicos, sino que también generó un cambio cultural positivo en el banco. Se recomienda repetir la encuesta anualmente para medir la evolución de la percepción y detectar oportunidades de mejora.

Recomendaciones

Con base en los resultados del diagnóstico, la implementación de las 5 políticas de seguridad y el período de monitoreo, SecureInfo presenta las siguientes recomendaciones al Banco Cooperativo del Sur, S.A.:

Mantener las auditorías periódicas.

Se recomienda continuar con las auditorías trimestrales de logs de conexión USB, accesos a bases de datos y envíos de correo, tal como se realizó durante el monitoreo. Esto permite detectar a tiempo cualquier intento de incumplimiento y reforzar la cultura de prevención.

Repetir la capacitación anualmente.

La capacitación debe ser obligatoria para todo el personal, especialmente para nuevos ingresos. Se sugiere incluir casos prácticos actualizados y una evaluación final para medir el aprendizaje. La encuesta reflejó que el 100% del personal la consideró buena o excelente, y varios pidieron repetirla cada año.

Actualizar las políticas según la evolución tecnológica.

Las políticas deben revisarse al menos una vez al año o cuando ocurran cambios significativos en la infraestructura del banco (nuevos sistemas, migración a la nube, adopción de nuevas herramientas). La seguridad es dinámica y las políticas deben adaptarse.

Implementar autenticación de dos factores (2FA)

Aunque la Política 002 lo menciona para accesos remotos, se recomienda extenderlo a todos los accesos a sistemas críticos (banca en línea, bases de datos de clientes, tesorería). Esto agrega una capa adicional de protección contra el robo de credenciales.

Fomentar una cultura de seguridad

Más allá de las políticas, se recomienda promover una cultura de seguridad mediante charlas breves, correos internos con tips, y un canal de reporte de incidentes ágil y confidencial. La seguridad debe ser parte del día a día, no solo un documento.

Lecciones Aprendidas del Caso Práctico

La experiencia adquirida durante este proyecto demuestra que contar con un sistema de seguridad (firewall, antivirus o respaldos) no garantiza que una entidad esté completamente blindada; el caso del Banco Cooperativo del Sur, S.A. (Entidad Ficticia) evidenció que las fugas de información más graves no provinieron de ataques externos sofisticados, sino de factores internos como el desconocimiento, la costumbre y la falta de políticas claras. Aunque el banco contaba con herramientas técnicas básicas, estas resultaron insuficientes porque el personal no sabía cómo usarlas correctamente ni qué conductas evitar, lo que confirma que la ignorancia puede convertirse en el mayor riesgo de seguridad. Por ello, la principal lección es que la protección de la información es un esfuerzo integral que combina tecnología, políticas y, sobre todo, conocimiento: sin capacitación, concienciación y una cultura de seguridad sólida, ningún sistema estará realmente protegido.